# NetApp Astra Trident總覽

NetApp Solutions

NetApp
June 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/containers/tanzu_with_netapp/vtwn_trident_ontap_nfs.html on June 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

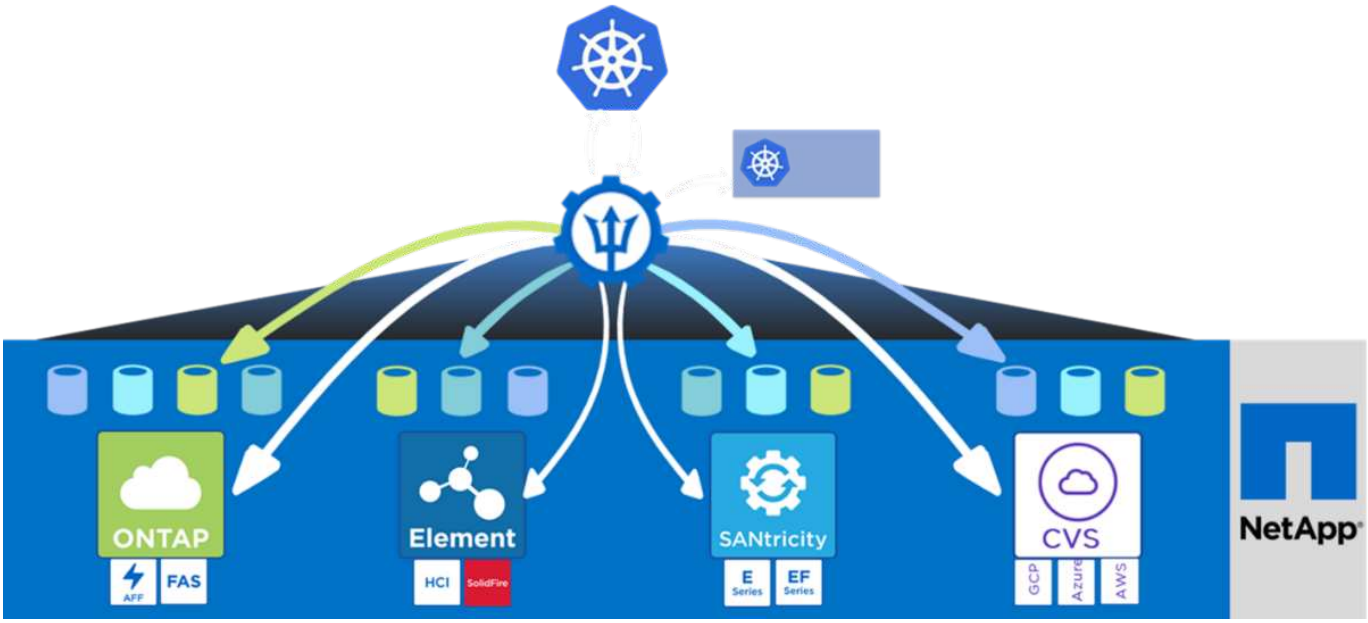
# 目錄

Astra Trident總覽 . . . . . 1
使用Helm部署Trident運算子 . . . . . 1
建立儲存系統後端 . . . . . 3
NetApp ONTAP 不適用於NFS組態 . . . . . 3
NetApp ONTAP 支援iSCSI組態 . . . . . 9

# Astra Trident總覽

Astra Trident是一款開放原始碼且完全支援的儲存協調工具、適用於｛k8s_Distribution_name｝等容器與Kubernetes發佈版本。Trident可搭配整個NetApp儲存產品組合（包括NetApp ONTAP 的整套和Element儲存系統）使用、也支援NFS和iSCSI連線。Trident可讓終端使用者從NetApp儲存系統配置及管理儲存設備、而無需儲存管理員介入、進而加速DevOps工作流程。

系統管理員可根據專案需求和儲存系統模型來設定多個儲存後端、以啟用進階儲存功能、包括壓縮、特定磁碟類型或QoS層級、以保證特定層級的效能。定義後端後端之後、開發人員可在專案中使用這些後端來建立持續磁碟區宣告（PVCS）、並視需要將持續儲存附加至容器。




Astra Trident的開發週期很快、就像Kubernetes一樣、每年發行四次。

最新版的Astra Trident於2022年4月推出22.04版。支援對照表、顯示哪些版本的Trident已通過測試、可找到Kubernetes經銷產品 "請按這裡"。

從20.04版本開始、Trident設定由Trident操作員執行。營運者讓大規模部署變得更簡單、並提供額外支援、包括自修復部署為Trident安裝一部分的Pod。

有了21.01版、我們提供了Helm圖表、方便您安裝Trident操作員。

# 使用Helm部署Trident運算子

1. 首先將使用者叢集的「kubeconfig」檔案位置設定為環境變數、這樣您就不需要參考它、因為Trident沒有傳遞此檔案的選項。

```
[netapp-user@rhel7]$ export KUBECONFIG=~/ocp-install/auth/kubeconfig
```

2. 新增NetApp Astra Trident Helm儲存庫。

```
[netapp-user@rhel7]$ helm repo add netapp-trident
https://netapp.github.io/trident-helm-chart
"netapp-trident" has been added to your repositories
```

3. 更新Helm儲存庫。

```
[netapp-user@rhel7]$ helm repo update
Hang tight while we grab the latest from your chart repositories...
...Successfully got an update from the "netapp-trident" chart repository
...Successfully got an update from the "bitnami" chart repository
Update Complete. □Happy Helming!□
```

4. 建立新的命名空間以安裝Trident。

```
[netapp-user@rhel7]$ kubetcl create ns trident
```

5. 利用Docker Hub認證資料建立秘密、下載Astra Trident影像。

```
[netapp-user@rhel7]$ kubectl create secret docker-registry docker-
registry-cred --docker-server=docker.io --docker-username=netapp
-solutions-tme --docker-password=xxxxxx -n trident
```

6. 對於由TKGS（含Tanzu的vSphere）或TKG管理的使用者或工作負載叢集、請完成下列程序以安裝Astra Trident：
   a. 確認登入的使用者具有在Trident命名空間中建立服務帳戶的權限、且Trident命名空間中的服務帳戶具有建立Pod的權限。
   b. 執行下列helm命令、在建立的命名空間中安裝Trident運算子。

```
[netapp-user@rhel7]$ helm install trident netapp-trident/trident-
operator -n trident --set imagePullSecrets[0]=docker-registry-cred
```

7. 對於由TKGI部署所管理的使用者或工作負載叢集、請執行下列helm命令、在建立的命名空間中安裝Trident運算子。

```
[netapp-user@rhel7]$ helm install trident netapp-trident/trident-
operator -n trident --set imagePullSecrets[0]=docker-registry-
cred,kubeletDir="/var/vcap/data/kubelet"
```

8. 確認Trident Pod已啟動且正在執行。

```
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS
AGE
trident-csi-6vv62                   2/2     Running   0
14m
trident-csi-cfd844bcc-sqhcg         6/6     Running   0
12m
trident-csi-dfcmz                   2/2     Running   0
14m
trident-csi-pb2n7                   2/2     Running   0
14m
trident-csi-qsw6z                   2/2     Running   0
14m
trident-operator-67c94c4768-xw978   1/1     Running   0
14m

[netapp-user@rhel7]$ ./tridentctl -n trident version
+----------------+----------------+
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
+----------------+----------------+
| 22.04.0          | 22.04.0          |
+----------------+----------------+
```

# 建立儲存系統後端

完成Astra Trident操作員安裝之後、您必須為所使用的特定NetApp儲存平台設定後端。請依照下列連結繼續Astra Trident的設定與組態。

- "NetApp ONTAP 不適用於NFS"
- "NetApp ONTAP 支援iSCSI"

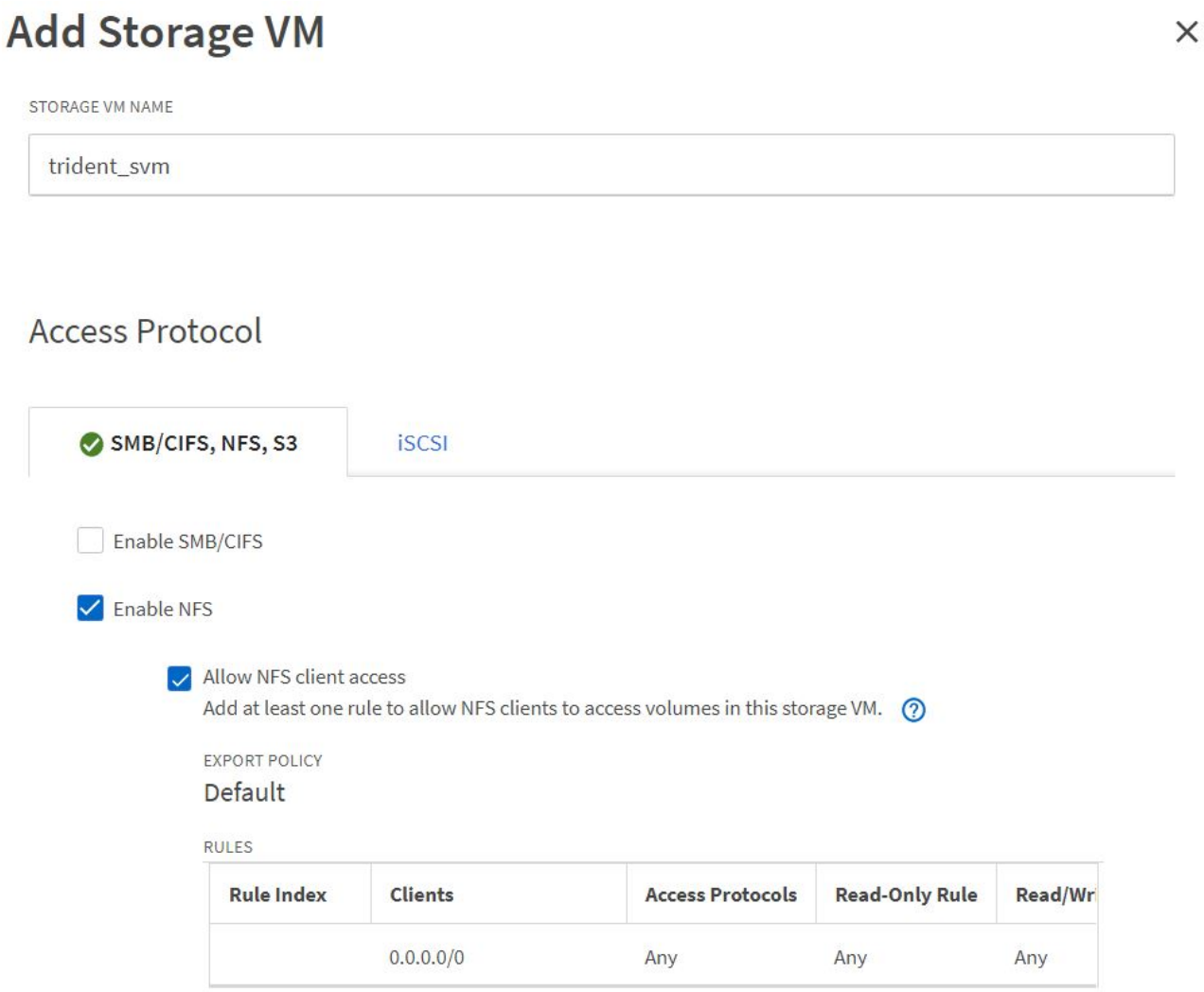
"下一步：影片與示範：VMware Tanzu搭配NetApp。"

# NetApp ONTAP 不適用於NFS組態

若要透過ONTAP NFS啟用Trident與NetApp支援儲存系統的整合、您必須建立後端、以便與儲存系統進行通訊。我們在此解決方案中設定基本的後端、但如果您想要更多自訂選項、請參閱文件 "請按這裡"。

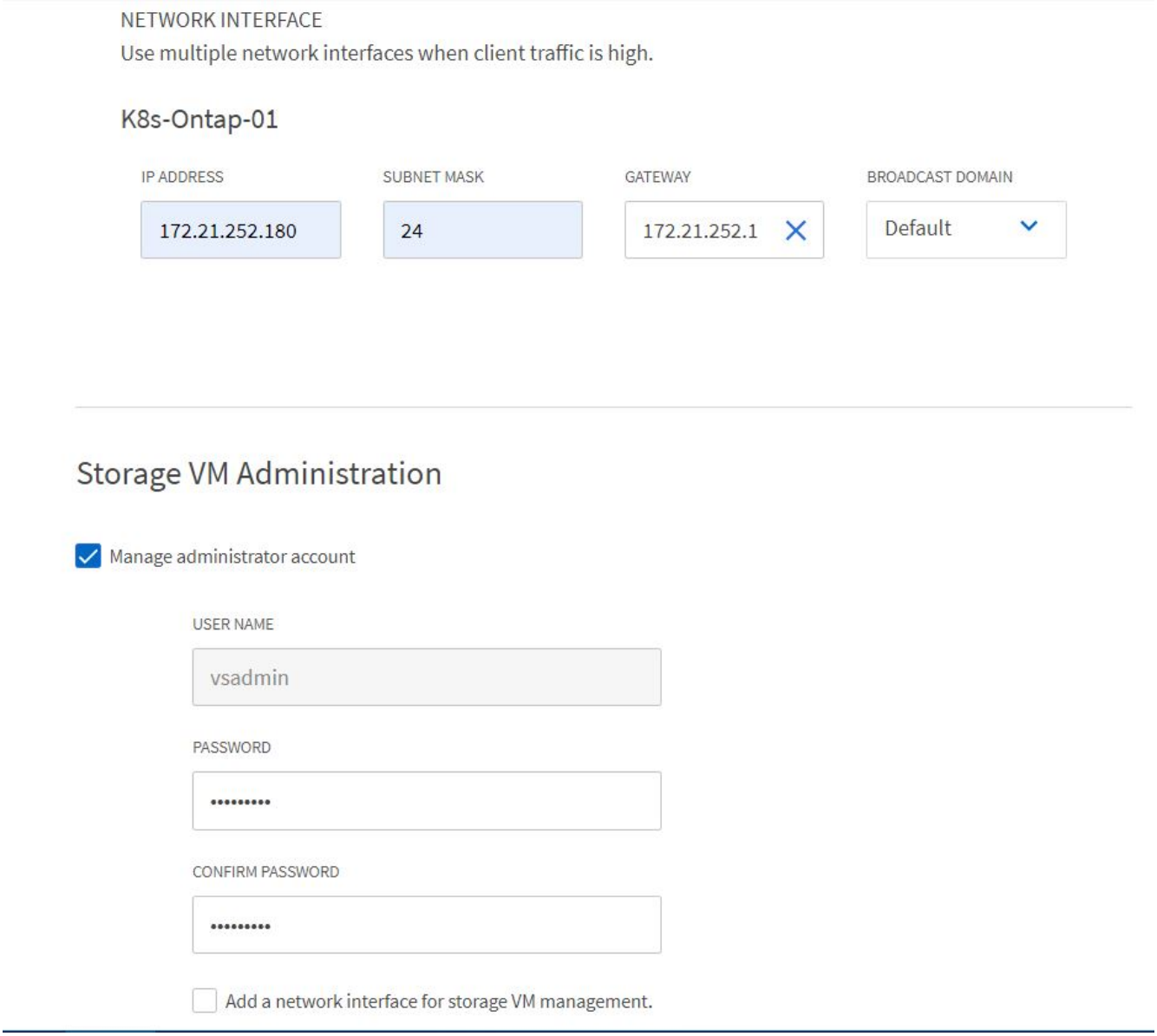
## 在SVM ONTAP 中建立SVM

1. 登入ONTAP 「支援系統管理程式」、瀏覽至「儲存設備」>「儲存VM」、然後按一下「新增」。
2. 輸入SVM的名稱、啟用NFS傳輸協定、勾選「允許NFS用戶端存取」核取方塊、然後在匯出原則規則中新增工作節點所在的子網路、以允許將磁碟區掛載為工作負載叢集中的PV。

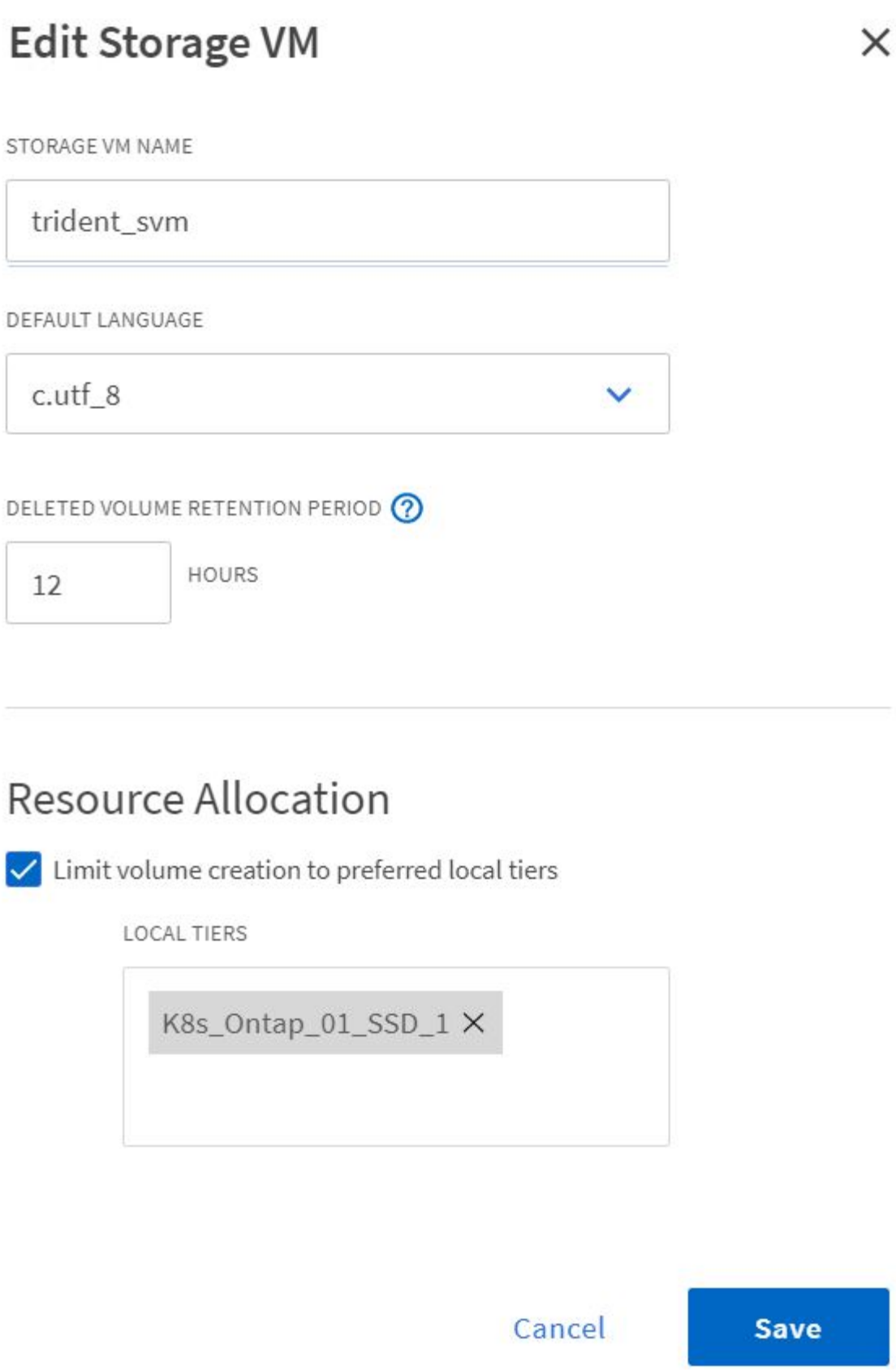



> 如果您使用以NAT'ed部署搭配NSN-T的使用者叢集或工作負載叢集、則必須將Egress子網路（若為TKGS0或浮動IP子網路（若為TKGi）新增至匯出原則規則。

3. 提供資料生命量的詳細資料及SVM管理帳戶的詳細資料、然後按一下「Save（儲存）」。




4. 將集合體指派給SVM。瀏覽至「Storage（儲存設備）」>「Storage VM（儲存設備VM）」、按一下新建立的SVM旁的省略符號、然後按一下「Edit（編輯）」。核取「將Volume建立限制為偏好的本機層級」核取方塊、然後將所需的集合體附加到其中。




5. 如果要在其中安裝Trident的使用者或工作負載叢集進行NAT部署、則儲存掛載要求可能會因為SNAT而從非標準連接埠送達。根據預設、ONTAP 從根連接埠發出磁碟區掛載要求時、僅能使用此功能。因此、請登入ONTAP 不符合標準的CLI並修改設定、以允許來自非標準連接埠的掛載要求。

```
ontap-01> vserver nfs modify -vserver tanzu_svm -mount-rootonly disabled
```

## 建立後端和StorageClass

1. 對於ONTAP 提供NFS的NetApp支援系統、請在跳接主機上使用backendName、managementLIF、dataLIF、SVM、UserName、 密碼及其他詳細資料。

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "backendName": "ontap-nas+10.61.181.221",
    "managementLIF": "172.21.224.201",
    "dataLIF": "10.61.181.221",
    "svm": "trident_svm",
    "username": "admin",
    "password": "password"
}
```

> 最佳實務做法是將自訂的backendName值定義為storageDriverName和資料LIF的組合、以利NFS識別。

2. 執行下列命令來建立Trident後端。

```
[netapp-user@rhel7]$ ./tridentctl -n trident create backend -f backend-
ontap-nas.json
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|          NAME          | STORAGE DRIVER |                  UUID
| STATE   | VOLUMES |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontap-nas+10.61.181.221 | ontap-nas      | be7a619d-c81d-445c-b80c-
5c87a73c5b1e | online |       0 |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
```

3. 建立後端之後、您必須接著建立儲存類別。下列儲存類別定義範例強調顯示必要和基本欄位。參數「backendType」應反映新建立之Trident後端的儲存驅動程式。

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontap-nfs
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
```

4. 執行kubecl命令來建立儲存類別。

```
[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ kubectl create -f storage-class-
nfs.yaml
storageclass.storage.k8s.io/ontap-nfs created
```

5. 建立儲存類別之後、您必須建立第一個持續磁碟區宣告（PVc）。以下提供範例PVc定義。請確定「儲存類別名稱」欄位符合剛建立的儲存類別名稱。根據所需的工作負載、您可以進一步自訂PVc定義。

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: basic
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: ontap-nfs
```

6. 發出kubectl命令來建立PVc。視所建立的備用磁碟區大小而定、建立作業可能需要一些時間、因此您可以在完成時觀看程序。

```
[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ kubectl create -f pvc-basic.yaml
persistentvolumeclaim/basic created

[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ kubectl get pvc
NAME     STATUS   VOLUME                                     CAPACITY
ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
basic    Bound    pvc-b4370d37-0fa4-4c17-bd86-94f96c94b42d   1Gi
RWO            ontap-nfs      7s
```

"下一步：影片與示範：VMware Tanzu搭配NetApp。"

# NetApp ONTAP 支援iSCSI組態

若要透過ONTAP iSCSI將NetApp支援的儲存系統與VMware Tanzu Kubernetes叢集整合為持續磁碟區、第一步是登入每個節點、並設定iSCSI公用程式或套件來掛載iSCSI磁碟區、以準備節點。若要這麼做、請遵循本文件中所述的程序 "連結"。

> NetApp不建議將此程序用於以NAT方式部署VMware Tanzu Kubernetes叢集。

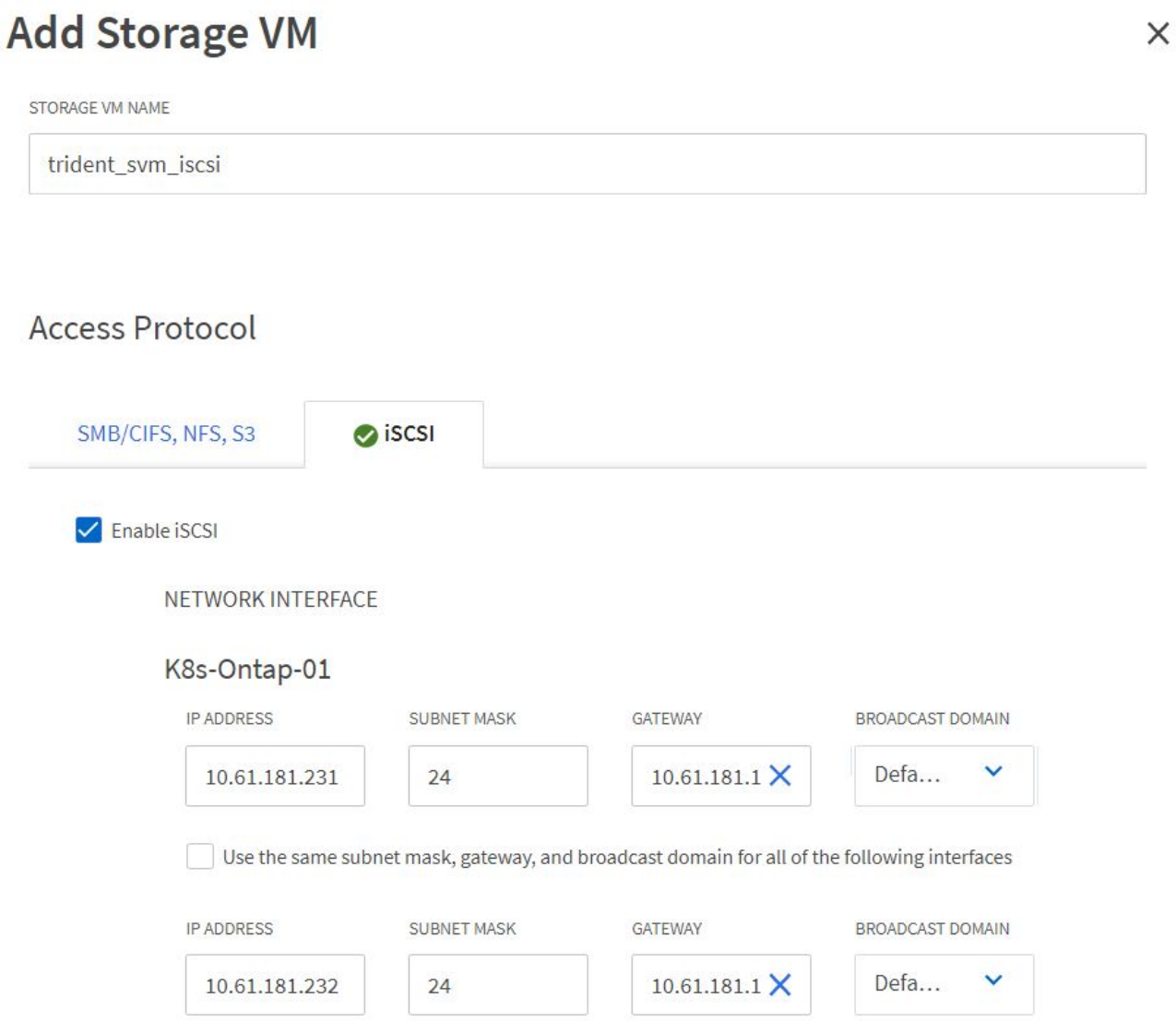
> TKGi使用Bosh VM做為執行不可變組態映像的Tanzu Kubernetes叢集節點、而在Bosh VM上手動變更iSCSI套件的任何變更、都不會在重新開機後維持不變。因此、NetApp建議使用NFS磁碟區來持續儲存Tanzu Kubernetes叢集、以供TKGi部署和營運之用。

準備好iSCSI磁碟區的叢集節點之後、您必須建立後端、以便與儲存系統進行通訊。我們在此解決方案中設定了基本的後端、但如果您想要更多自訂選項、請參閱文件 "請按這裡"。

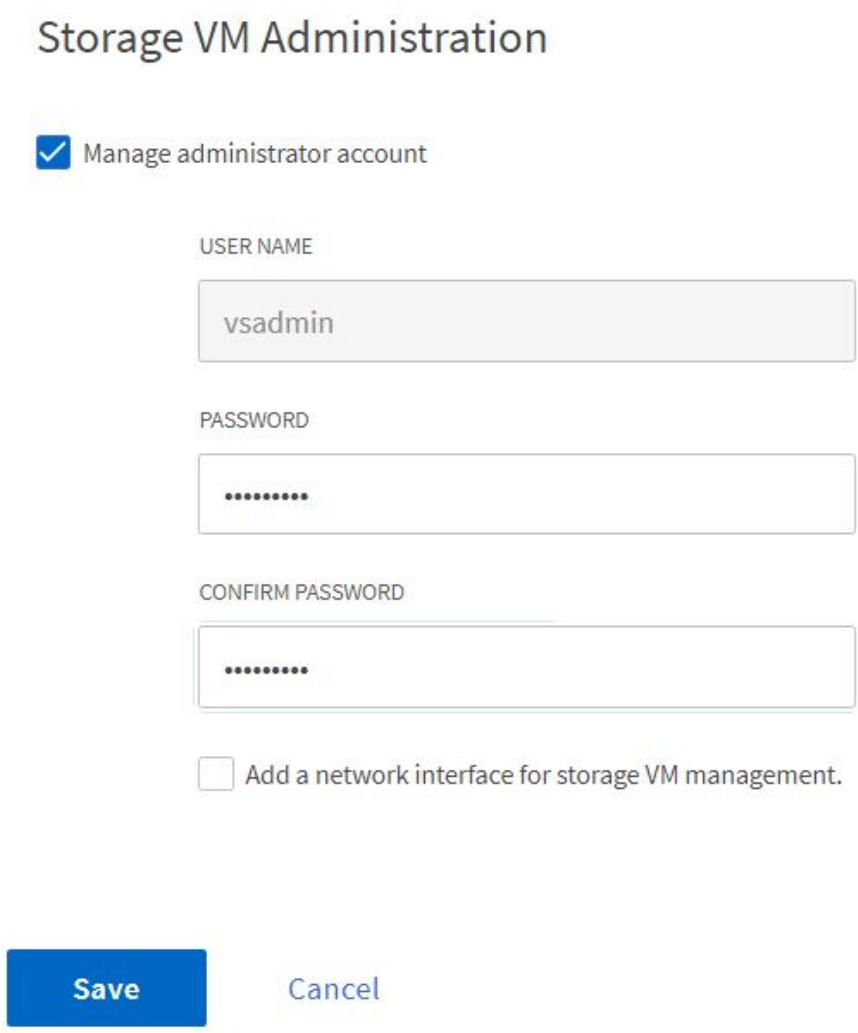
## 在SVM ONTAP 中建立SVM

若要在SVM中建立SVM ONTAP 、請完成下列步驟：

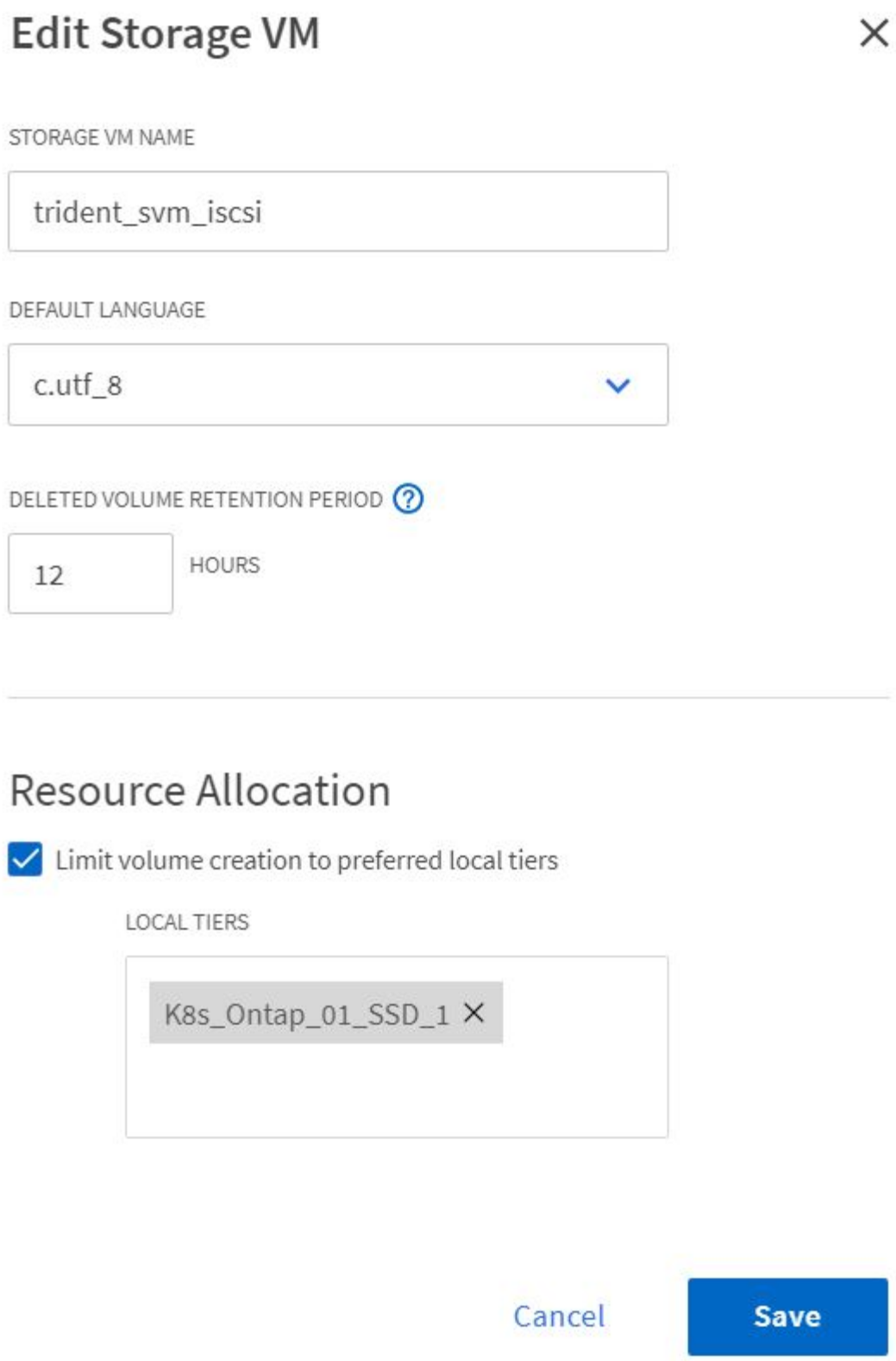
1. 登入ONTAP 「支援系統管理程式」、瀏覽至「儲存設備」>「儲存VM」、然後按一下「新增」。
2. 輸入SVM的名稱、啟用iSCSI傳輸協定、然後提供資料LIF的詳細資料。




3. 輸入SVM管理帳戶的詳細資料、然後按一下「Save（儲存）」。




4. 若要將Aggregate指派給SVM、請瀏覽至Storage > Storage VM、按一下新建立的SVM旁的省略符號、然後按一下Edit（編輯）。核取「將Volume建立限制為偏好的本機層級」核取方塊、然後將所需的集合體附加到其中。




## 建立後端和**StorageClass**

1. 對於ONTAP 提供NFS的NetApp支援系統、請在跳接主機上使用backendName、managementLIF、dataLIF、SVM、UserName、 密碼及其他詳細資料。

```
{
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-san",
  "backendName": "ontap-san+10.61.181.231",
  "managementLIF": "172.21.224.201",
  "dataLIF": "10.61.181.231",
  "svm": "trident_svm_iscsi",
  "username": "admin",
  "password": "password"
}
```

2. 執行下列命令來建立Trident後端。

```
[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ ./tridentctl -n trident create
backend -f backend-ontap-san.json
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|          NAME          | STORAGE DRIVER |                 UUID
| STATE  | VOLUMES |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontap-san+10.61.181.231 | ontap-san      | 6788533c-7fea-4a35-b797-
fb9bb3322b91 | online |       0 |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
```

3. 建立後端之後、您必須接著建立儲存類別。下列儲存類別定義範例強調顯示必要和基本欄位。參數「backendType」應反映新建立之Trident後端的儲存驅動程式。另請注意名稱欄位值、此值必須在後續步驟中參考。

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontap-iscsi
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "ontap-san"
```

> 在此檔案中定義了一個名為「FSType」的選用欄位。在iSCSI後端中、此值可設定為特定的Linux檔案系統類型（XFS、ext4等）、也可刪除以允許Tanzu Kubernetes叢集決定要使用哪個檔案系統。

4. 執行kubecl命令來建立儲存類別。

```
[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ kubectl create -f storage-class-
iscsi.yaml
storageclass.storage.k8s.io/ontap-iscsi created
```

5. 建立儲存類別之後、您必須建立第一個持續磁碟區宣告（PVc）。以下提供範例PVc定義。請確定「儲存類別名稱」欄位符合剛建立的儲存類別名稱。根據所需的工作負載、您可以進一步自訂PVc定義。

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: basic
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: ontap-iscsi
```

6. 發出kubectl命令來建立PVc。視所建立的備用磁碟區大小而定、建立作業可能需要一些時間、因此您可以在完成時觀看程序。

```
[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ kubectl create -f pvc-basic.yaml
persistentvolumeclaim/basic created

[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ kubectl get pvc
NAME     STATUS   VOLUME                                     CAPACITY
ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
basic    Bound    pvc-7ceac1ba-0189-43c7-8f98-094719f7956c   1Gi
RWO            ontap-iscsi      3s
```

"下一步：解決方案驗證/使用案例。"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。